Universidade de Fortaleza
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada

Além dos quilômetros

Fragmentação da rede cicloviária de Fortaleza e desigualdade no acesso

Autora: Sara Pessoa Silva

Disciplina: Ciência de Dados Aplicado à Ciência de Cidades

Professor: Hygor P. M. Melo

Fortaleza, 9 de novembro de 2026

Contexto e problema

- **Contexto**

  A base municipal reúne 429 km de ciclovias e ciclofaixas. A extensão é uma medida frequente de expansão da infraestrutura.

- **Problema**

  A soma dos quilômetros não informa se os trajetos são contínuos nem quais grupos da população estão próximos da rede.

- **Exemplo**

  Dois trechos de 5 km somam 10 km mesmo quando estão separados e não permitem um percurso contínuo pela infraestrutura.

Pergunta de pesquisa

As ciclovias e ciclofaixas formam uma rede contínua? Como a proximidade do maior componente varia por renda?

Fonte: artigo, seção “Qual é o problema?”; Hansen (1959), Natera Orozco et al. (2020).

A origem dos dados

Fonte	Dados utilizados	Referência e obtenção
Prefeitura de Fortaleza	Traçado e tipologia dos trechos Arquivo GeoJSON	Referência predominante: 2022 Obtido em 19/10/2026
IBGE	Setores, população e renda média dos responsáveis	Censo Demográfico 2022 Acesso em 30/10/2026
OpenStreetMap	Malha viária e conferência das ligações	Extração citada no artigo: 19/10/2026

O traçado vem da Prefeitura; os moradores próximos vêm do IBGE.

Atualização do catálogo municipal em 2024 não significa que todos os trechos retratem 2024.

Fontes: artigo, referencias.bib e resultados/fonte.json

Quais trechos entram na análise?

Categoria no arquivo	Registros	Decisão
Ciclofaixas	313	Incluir
Ciclovias	93	Incluir
Ciclorrotas e passeios compartilhados	41	Excluir: cerca de 17 km

406 trechos selecionados

429 km de infraestrutura

Exemplo real: “Via Expressa”, classificada como ciclovia, permanece na base.

Comprimentos calculados em metros no sistema SIRGAS 2000 / UTM 24S (EPSG:31984).

Fontes: dados/brutos/malha_cicloviaria.geojson; analise/rede.py; artigo

Como os trechos viram um grafo

Nó: um trecho cadastrado. **Aresta:** uma conexão entre dois trechos.

Par de trechos	Situação geométrica	Regra inicial
A e B	Eles se intersectam	Conectar
B e C	Extremidade a 8 m do outro trecho	Conectar: tolerância de 10 m
C e D	Extremidade a 18 m do outro trecho	Manter separados

Resultado do exemplo: {A, B, C} formam um componente; {D} forma outro.

O grafo é não direcionado: o modelo não representa os sentidos permitidos de circulação.

Fonte: artigo e analise/rede.py. Valores A–D abaixo são exemplos didáticos.

Uma interseção no mapa pode ser um viaduto

77 conexões incertas inspecionadas em imagens de satélite

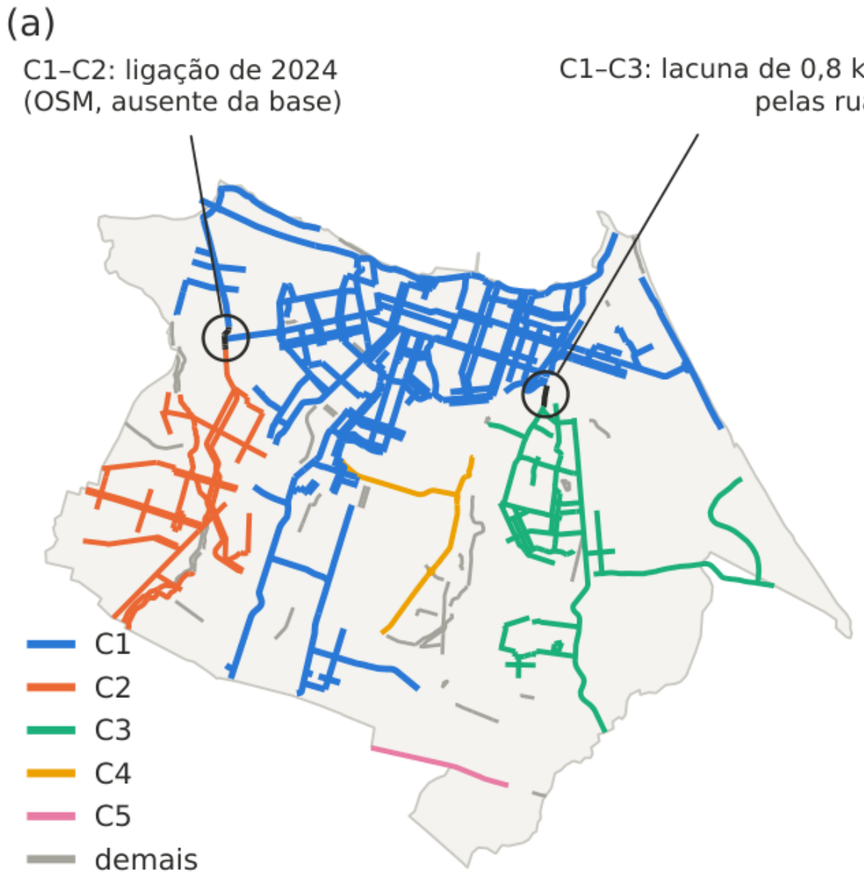
Classificação	Quantidade	Tratamento
Confirmada ou em nível	63	Manter no cenário principal
Passagem em desnível	11	Remover a conexão do grafo
Inconclusiva	3	Manter e testar sua exclusão

Exemplo real: Av. Dep. Paulino Rocha sob a Rotatória do Castelão.

Excluir essa conexão separa 0,8 km. A amostra não representa uma auditoria de toda a rede.

Fontes: artigo; resultados/triagem_conexoes.csv; README, triagem das conexões

Os 429 km formam 44 componentes



241 km

C1: 56% da extensão total
Centro, orla e eixo ao sul

67 km no oeste

C2: segundo maior componente

64 km no sudeste

C3: terceiro maior componente

Exemplo de leitura: trechos laranja se conectam entre si, mas ficam separados de C1 na base.

Fonte: artigo, Figura 1a. Cores preservadas do mapa original.

Duas desconexões com diagnósticos distintos

C1 e C2 • Antônio Bezerra

Uma ciclofaixa de cerca de 0,8 km aparece no OSM desde 2024 e na imagem de satélite.

Sua inclusão elevaria C1 a cerca de 72% da extensão.

Exemplo de desatualização cadastral.

C1 e C3 • Rio Cocó

A menor ligação viária tem 799 m pela Av. Eng. Santana Júnior, em percurso sem ciclofaixa.

C3 permanece separado nas fontes consultadas.

Exemplo de lacuna a avaliar em campo.

A data do registro no OSM não determina a data de implantação.

Fonte: artigo, seção de fragmentação; conferência com OSM e imagens de satélite

Como escolher a próxima ligação

A cada etapa, comparar os candidatos e atualizar o componente principal.

Candidato	Ligação pelas ruas	Rede incorporada	Ganho por metro
A	100 m	1 km = 1.000 m	10 m de rede / m
B	500 m	20 km = 20.000 m	40 m de rede / m

- **Menor distância escolhe A**

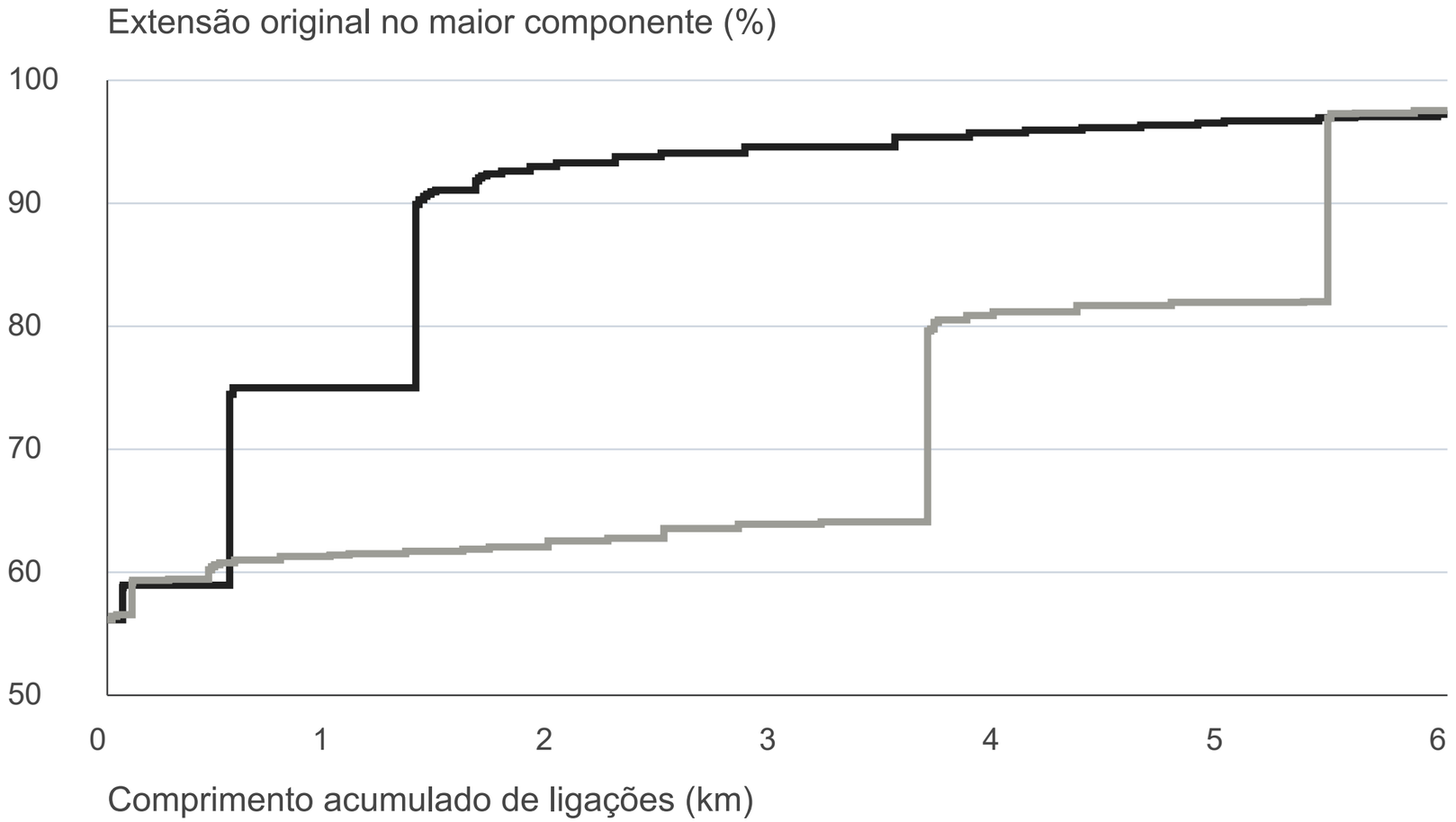
  Prioriza a conexão mais curta disponível.

- **Maior ganho por metro escolhe B**

  Prioriza a extensão original incorporada em relação ao comprimento da ligação.

Fonte do método: artigo e Natera Orozco et al. (2020). Números abaixo são didáticos.

As primeiras ligações concentram o ganho



90% da rede

1,4 km

Maior ganho por metro

5,5 km

Menor distância

Cerca de 18 km para integrar toda a rede pelo maior ganho.

A simulação parte da base municipal e inclui a conexão de C2. Esses quilômetros não equivalem a obras pendentes nem a custo financeiro.

Fonte: resultados/ligacoes_faltantes.csv e artigo, Figura 1c

Como distribuir a população no espaço

- **1. Ler a população de cada setor do Censo**

  A unidade de origem é o setor censitário, não o endereço de cada morador.

- **2. Recortar o setor com células de 50 m**

  Cada célula recebe população proporcional à área que ocupa dentro do setor.

- **3. Representar cada parcela pelo centro da célula**

  Esse ponto permite calcular a distância até a infraestrutura cicloviária.

Exemplo: setor com 1.000 moradores e 20 células de mesma área = 50 por célula.

Uma célula com metade dessa área recebe 25 moradores. A hipótese é de distribuição uniforme.

Fonte: artigo e analise/populacao_atendida.py. Exemplo numérico didático.

O que significa estar a até 300 metros?

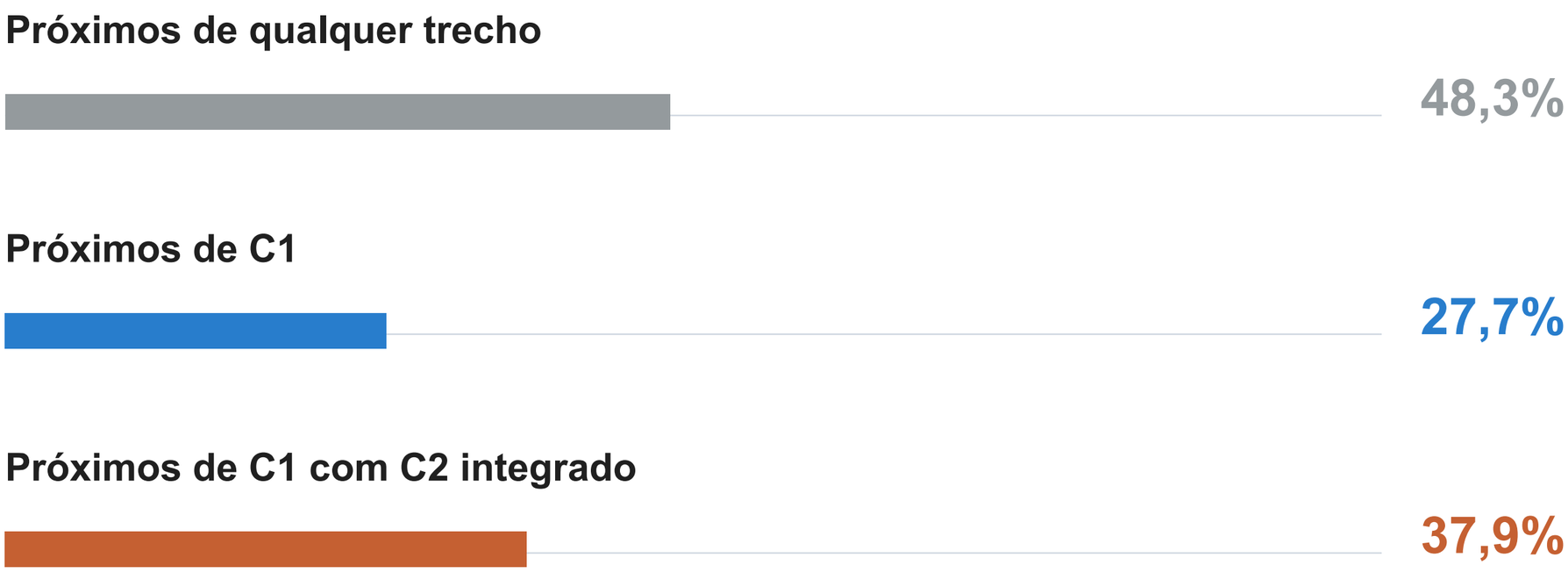
Somar o acesso até a rua, o percurso viário e o acesso até o trecho cicloviário.

Parcela do percurso	Morador A	Morador B
Da célula até a rua, em linha reta	30 m	40 m
Pelas ruas	220 m	290 m
Da rua até a infraestrutura	20 m	20 m
Total	270 m: dentro do limite	350 m: fora do limite

O trajeto de acesso segue as ruas; ele pode ser maior que a distância em linha reta.

Fonte do método: artigo e analise/populacao_atendida.py. Percursos abaixo são didáticos.

Cobertura e acesso ao maior componente



A cada 100 moradores: cerca de 48 perto de algum trecho, mas só 28 perto de C1.

Os grupos se sobrepõem: quem está perto de C1 também está perto de algum trecho.

Fonte: resultados/populacao_atendida.csv, medida ruas e distância de 300 m

Como comparar a proximidade por renda

- **Ordenar pela renda média do setor**

  O indicador é o rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios.

- **Dividir os moradores em dez grupos de igual população**

  O 1º décimo reúne os moradores de setores de menor renda; o 10º, de maior renda.

- **Calcular a proporção próxima da rede em cada grupo**

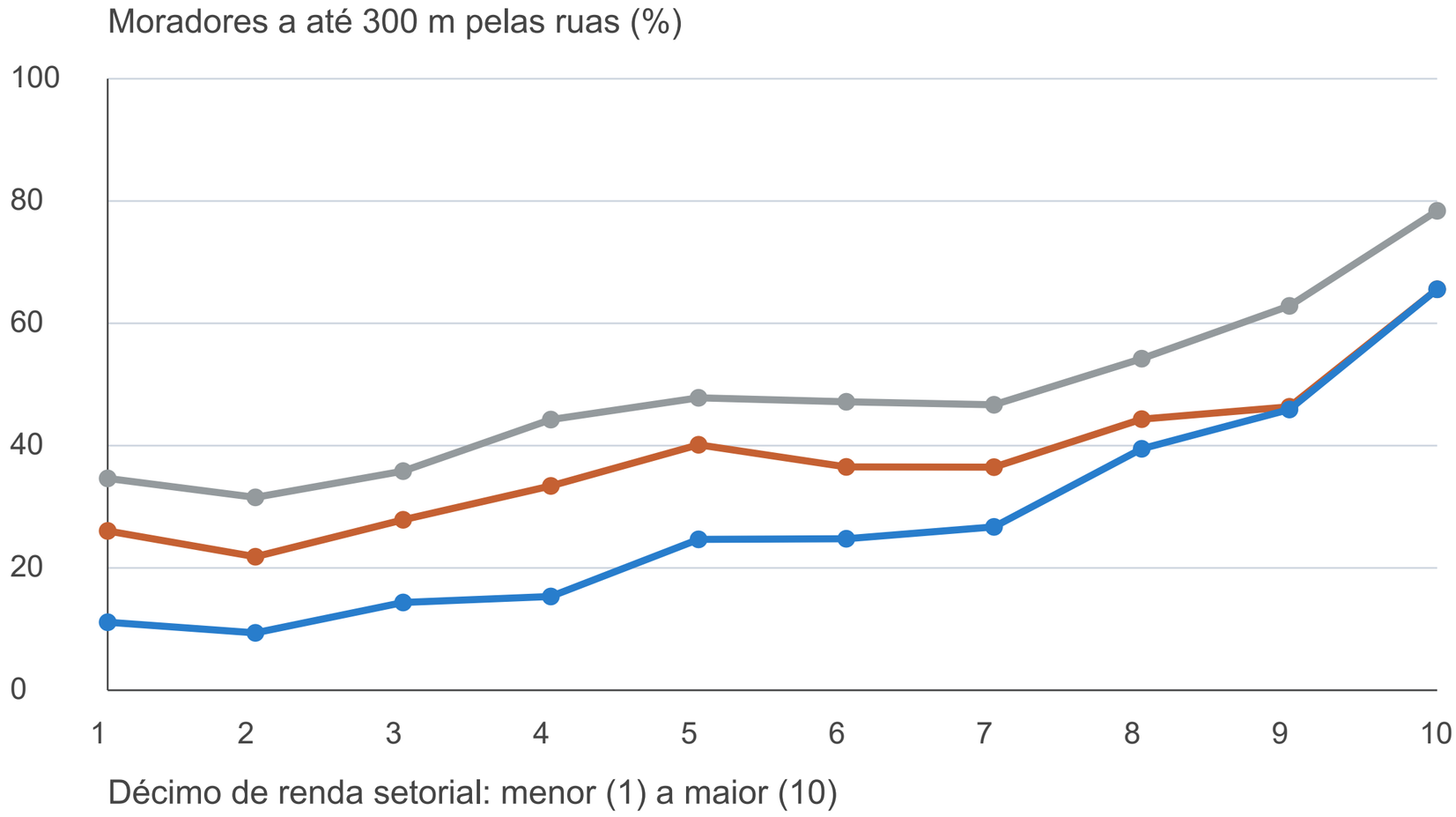
  Usar o mesmo limite de distância permite comparar os grupos.

Exemplo: com 1.000 moradores, cada décimo teria aproximadamente 100 pessoas.

Não são dez grupos com o mesmo número de bairros. A renda do setor não é a renda de cada pessoa.

Fonte: artigo e analise/populacao_atendida.py. Exemplo de agrupamento didático.

A proximidade de C1 cresce com a renda



Qualquer trecho

C1 + C2

C1

C1

11% no 1º décimo
66% no 10º décimo

Leitura: em 100 moradores de setores de menor renda, cerca de 11 estão perto de C1.

Fonte: resultados/populacao_por_renda.csv, medida ruas e distância de 300 m

A ligação de C2 muda o diagnóstico

Indicador a até 300 m pelas ruas	Base municipal	Com C2 integrado
Proximidade de C1 no 1º décimo	11%	26%
Proximidade do principal na cidade	28%	38%
Índice de concentração	0,33	0,17

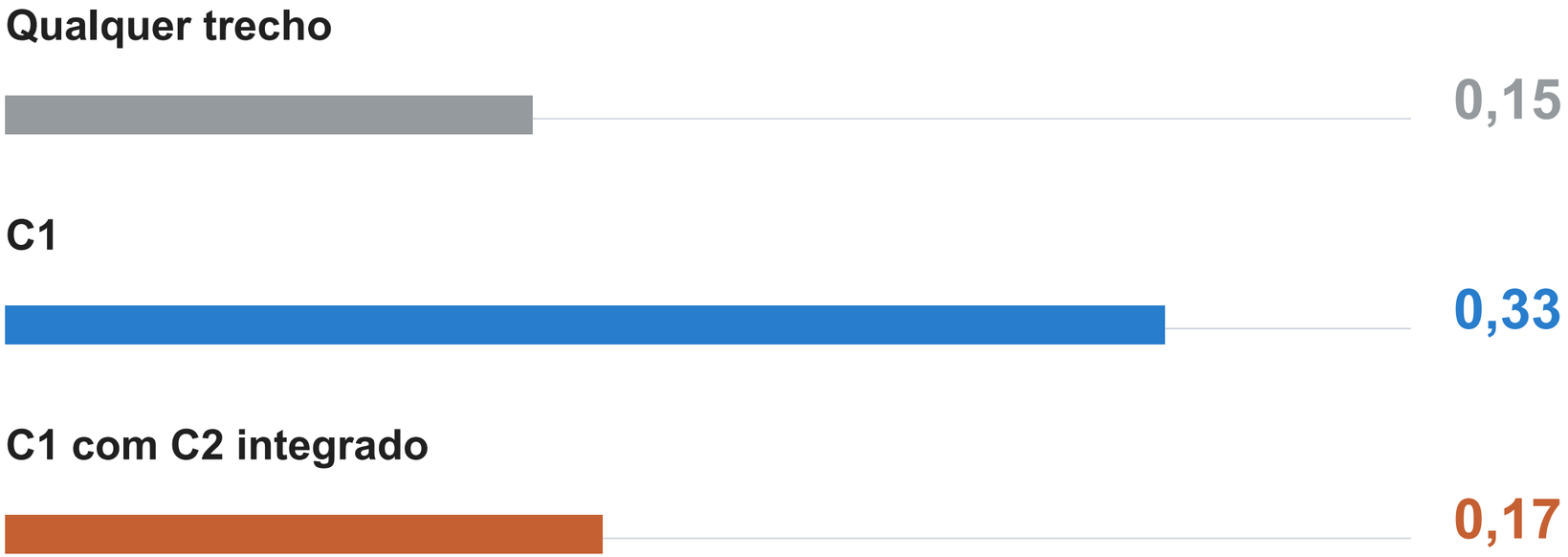
Exemplo: no 1º décimo, aproximadamente 15 pessoas a mais em cada 100.

É uma mudança de cenário cadastral. O estudo não mede uma mudança de comportamento após uma obra.

Fonte: artigo e resultados/populacao_atendida.csv e populacao_por_renda.csv

Como interpretar o índice de concentração

Valor positivo: proximidade concentrada nos grupos de maior renda.



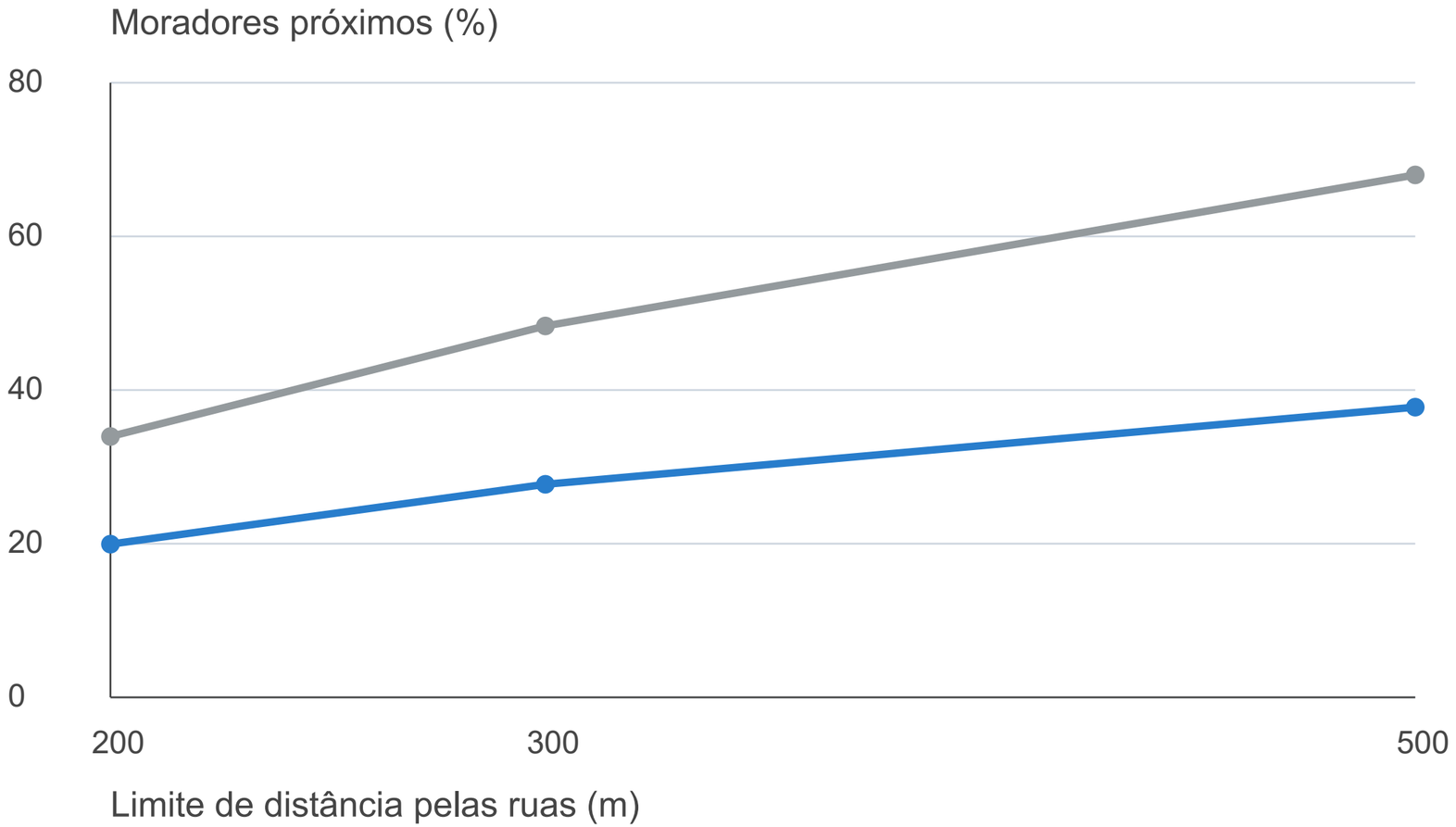
Zero indica ausência de concentração por renda medida pelo índice.

Não significa que todos estejam próximos da rede.

Exemplo de leitura: 0,33 é um índice; não significa “33% da população”.

Fonte: artigo; Wagstaff, Paci e van Doorslaer (1991); resultados/populacao_atendida.csv

Os resultados dependem do limite escolhido?



Cinza: qualquer trecho
Azul: C1

200 m: 20% perto de C1
500 m: 38% perto de C1

O gradiente por renda permanece nos dois limites.

Tolerância geométrica de 5 a 50 m: C1 fica entre 52% e 57% da extensão.

O acesso de 300 m e a tolerância de conexão de 10 m são parâmetros diferentes.

Fontes: artigo; resultados/populacao_atendida.csv; sensibilidade_tolerancia.csv

Um exemplo completo do procedimento

Etapa	Exemplo de uma célula da grade
População	A célula representa 50 moradores do mesmo setor.
Distância	Um trecho de C2 está a 270 m; C1 está a 350 m.
Cenário municipal	Os 50 contam como próximos de algum trecho, mas não de C1.
Cenário com C2 integrado	Os 50 passam a estar próximos do componente principal.
Comparação por renda	O ganho entra no décimo correspondente à renda do setor.

A posição dos moradores é a mesma; a conexão entre os componentes muda.

Exemplo didático de interpretação; os valores 50, 270 e 350 não são observações individuais.

Limites da interpretação

- **Proximidade não mede segurança nem viagens realizadas**

  Exemplo: um trecho próximo pode ter uma travessia difícil ou não atender ao destino desejado.

- **A população é estimada dentro de cada setor**

  Exemplo: uma célula pode receber moradores no modelo mesmo contendo uma área não residencial.

- **A renda é setorial, e as fontes têm datas diferentes**

  Exemplo: um morador de baixa renda pode viver em um setor de renda média alta.

- **A estratégia gulosa escolhe o melhor passo disponível**

  Exemplo: uma boa ligação agora não garante o melhor conjunto final nem viabilidade de obra.

O que o estudo permite concluir

- **Fragmentação da rede cadastrada**

  Os 429 km estão distribuídos em 44 componentes. O maior componente concentra 56% da extensão.

- **Desigualdade na proximidade**

  C1 está a até 300 m de 11% dos moradores do décimo de menor renda setorial, contra 66% no de maior renda.

- **Implicações para a avaliação da infraestrutura**

  Atualizar a ligação de C2 na base municipal e avaliar a conexão de C3 sobre o Rio Cocó.

- **Integração e cobertura**

  A conexão dos componentes deve acompanhar a expansão da cobertura: cerca de metade dos moradores está além de 300 m da rede.

Fonte: artigo, resultados e conclusão

Distâncias que não devem ser confundidas

Medida	O que representa
10 m	Tolerância geométrica para conectar trechos próximos.
300 m	Limite de acesso da população até a infraestrutura pelas ruas.
Cerca de 0,8 km	Extensão da ciclofaixa observada no OSM na ligação C1–C2.
477 m na simulação	Ligação até C2 calculada pelo algoritmo após atualizar o componente principal.
1,4 km acumulados	Ligações para atingir 90% da extensão original pelo critério de maior ganho.

A ligação observada e o menor caminho simulado não descrevem necessariamente o mesmo trajeto.

Fonte: artigo; resultados/ligacoes_faltantes.csv; analise/rede.py

Fontes e reprodução da análise

Dados e código

Prefeitura de Fortaleza: dados.fortaleza.ce.gov.br

IBGE: Censo Demográfico 2022, agregados por setores

OpenStreetMap: openstreetmap.org (contribuidores, ODbL)

Repositório: github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades

Referências centrais do método

Natera Orozco et al. (2020). Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. Royal Society Open Science, 7, 201130.

Wagstaff, Paci e van Doorslaer (1991). On the measurement of inequalities in health. Social Science & Medicine, 33(5), 545–557.

Exemplos didáticos identificados nos slides não são dados individuais observados.